14元

成绩	

上海大学 2022～2023 学年春季学期试卷 A 卷

课程名：线性代数 课程号：01014104 学分：3

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四
得分				

草稿区

得分	评卷人

一、填空题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\0&7&3\end{pmatrix}$，则 $(A^*)^{-1}=$ ___$\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&-1\\0&-7&-3\end{pmatrix}$___（其中 A^* 是 A 的伴随矩阵）。

2. 已知向量 $(1,2,-1,1)$ 和 $(1,-3,2,a)$ 正交，则 $a=$ ___7___.

3. 已知 3 阶方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 的秩为 2，且 $\begin{cases}\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3=\vec{0}\\2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=\beta\end{cases}$，则非齐次线性方程组 $A\vec{x}=\beta$ 的通解为___$\vec{x}=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\1\\-1\end{pmatrix}$___.

4. 设 $\alpha_1=(1,-1,2)$，$\alpha_2=(1,2,-1)$，$\alpha_3=(-1,4,-5)$，$\alpha_4=(2,1,t)$，若 α_4 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $t=$ ___1___.

5. 设 $A=\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&2&1\\0&0&3\end{pmatrix}$，$A$ 与 B 相似，则 $|B^2-B|=$ ___24___.

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

得分	评卷人

二、选择题：（每小题 3 分，5 题共 15 分）

6. 设 n 阶方阵 A、B、C 满足 $ABC=I$，则（ D ）

（A） $ACB=I$　　（B） $CBA=I$

（C） $BAC=I$　　（D） $BCA=I$

7. 下列向量组中必线性无关的是（ C ）

（A） $(a,0,0,0),(1,2,0,b)$　　（B） $(0,0,0,a),(0,1,-1,c)$

（C） $(1,-1,0,c),(0,1,1,b)$　　（D） $(1,-1,0,c),(-1,1,d,0)$

8. 已知 ξ_1,ξ_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同解，η 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个非零解，则（ A ）

(A) 向量组 $\xi_1-\xi_2,\xi_1$ 线性无关

(B) 向量组 $\xi_1-\xi_2,\eta$ 线性相关

(C) $Ax=b$ 的通解为 $\xi_1+k\eta$，其中 k 为任意数

(D) $Ax=b$ 的通解为 $\xi_1+s(\xi_1-\xi_2)+t\eta$，其中 s，t 为任意数

9. 已知 n 阶可逆矩阵 A 的每列元素之和为 c，则下列结论错误的是（ B ）

(A) $c\neq 0$　　(B) $A-cI$ 可逆，I 是单位矩阵

(C) A^{-1} 每列元素之和为 $\frac{1}{c}$　　(D) $(1,1,\cdots,1)$ 是矩阵 A 的特征行向量

10. 若 n 阶方阵 A 与 B 相似，则（ C ）.

(A) A 与 B 有相同的特征值和特征列向量

(B) A 与 B 有相同的特征多项式和特征列向量

(C) A 与 B 有相同的特征多项式和特征值

(D) A 与 B 都可相似于同一个对角阵

得分	评卷人

三、计算题：（本大题 6 题，共 58 分）

11.（8 分）计算行列式 $D_{n+1}=\begin{vmatrix} a_1 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & -a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$ 的值。

解：

$$D_{n+1}\xrightarrow{c_1+c_2+\cdots+c_{n+1}}\begin{vmatrix} 0 & -a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & -a_n \\ n+1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$ （3 分）

$$=(n+1)(-1)^{n+1+1}\begin{vmatrix} -a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & a_n & -a_n \end{vmatrix}=(n+1)a_1a_2\ldots a_n$$ （3+2分）

草稿区

12. (10 分) 已知齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ 3x_1+x_2+5x_3-7x_4=0 \\ 2x_1+tx_2+3x_3-3x_4=0 \end{cases}$ 的通解为 $x=k\xi$，k 为任意常数，

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 3x_1+x_2+5x_3-7x_4=3 \\ 2x_1+tx_2+3x_3-3x_4=1 \end{cases}$ 的通解.

解：由条件知齐次方程组系数矩阵 A 的秩是 4-1=3. （1 分）

$$A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\3&1&5&-7\\2&t&3&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{行}\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&-1&5\\0&t-1&0&0\end{pmatrix}$$ （4 分）

$r(A)=3\Rightarrow t\neq 1$ （1 分）

当 $t\neq 1$ 时

$$(Ab)\xrightarrow{行}\begin{pmatrix}1&0&0&6&-4\\0&1&0&0&0\\0&0&1&-5&3\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{cases}x_1+6x_4=-4\\x_2=0\\x_3-5x_4=3\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_1=-6x_4-4\\x_2=0\\x_3=5x_4+3\end{cases}$$ （2 分）

通解为：$x=k\begin{pmatrix}-6\\0\\5\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-4\\0\\3\\0\end{pmatrix}$ （2 分）

13.（8 分）已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\2\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\3\end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix}-2\\3\\-4\\3\end{pmatrix}$，求此向量组的秩和它的一个极大无关组，并将其余向量用此极大无关组线性表示。

解：$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&2&1&-2\\2&1&3&3\\-1&2&1&-4\\2&1&3&3\end{pmatrix}\xrightarrow{行}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ （5 分）

向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的秩为 3，一个极大无关组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，$\alpha_4=\alpha_1-2\alpha_2+\alpha_3$ （3 分）

草稿区

14.（12 分） 已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&1\\-1&0&0\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&2\\-1&0&t\end{pmatrix}$，且 $r(AB)=1$，求 t 的值，并求满足 $A^*X=X-I$ 的矩阵 X，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。

解：1）$|A|=-1$，所以 $r(A)=3$ A可逆 （1+1 分）

故 $r(B)=r(AB)=1$，（1 分）

又因为 $B=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&4&2\\-1&-2&t\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&2&1\\0&0&t+1\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以 $t=-1$。（1 分）

由 $A^*X=X-I\Rightarrow AA^*X=AX-A\Rightarrow(A+I)X=A\Rightarrow X=(A+I)^{-1}A$；（2 分）

$A+I=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\-1&0&1\end{pmatrix}$（1 分）

$(A+I,A)=\begin{pmatrix}1&1&1&0&1&1\\0&1&1&0&0&1\\-1&0&1&-1&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&0\\0&1&0&1&-1&1\\0&0&1&-1&1&0\end{pmatrix}$ （4 分）

所以 $X=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&-1&1\\-1&1&0\end{pmatrix}$ （1 分）

15.（8 分） 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$B=P^{-1}AP$，其中 P 为 3 阶可逆矩阵，求 $B^{2024}-2A^2$

解：$A^2=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$A^3=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$A^4=I$ （2 分）

$A^{2024}=(A^4)^{506}=I$ （1 分）

$B^{2024}=P^{-1}A^{2024}P=P^{-1}P=I$ （1+1 分）

所以 $B^{2024}-2A^2=\begin{pmatrix}3&&\\&3&\\&&-1\end{pmatrix}$ （1+1 分）

草稿区

16.（12 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&1&-2\\1&-2&-2\end{pmatrix}$，求 A^2 的特征值和特征列向量。

解：$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&0&0\\-1&\lambda-1&2\\-1&2&\lambda+2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+3)$，故 A 的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-3$。

（2+3 分）

对 $\lambda_1=\lambda_2=2$，求出 $(2I-A)x=0$ 基础解系为：$\xi_1=\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$ （2 分）

对 $\lambda_3=-3$，求出 $(-3I-A)x=0$ 基础解系为：$\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix}$ （2 分）

所以 A^2 的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=4$，$\lambda_3=9$。 （1 分）

A^2 属于 $\lambda_1=\lambda_2=4$ 的特征列向量：$k_1\xi_1(k_1\neq 0)$ （1 分）

A^2 属于 $\lambda_3=9$ 的特征列向量：$k_2\xi_2(k_2\neq 0)$ （1 分）

草稿区

得分	评卷人

四、证明题：（2 题共 12 分）

17.（6 分）设 A 是 n 阶正交矩阵，求证：A 的伴随矩阵 A^* 也是正交矩阵。

证 A 是 n 阶正交矩阵，所以有 $AA^T=I\Rightarrow A$ 可逆且 $A^{-1}=A^T,|A|^2=1$，（3 分）

此时 $A^*=|A|A^{-1}$，$A^*(A^*)^T=(|A|A^{-1})(|A|A^{-1})^T=|A|^2A^{-1}(A^{-1})^T=I$（3 分）

所以 A 的伴随矩阵 A^* 也是正交矩阵。

18.（6 分）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&1&-1\\0&3&-5\\1&2&-3\end{pmatrix}$，$B$ 是一个 3×2 矩阵，若 $AB=0$，求证：B 的列向量组线性相关。

证　令 $B=(\beta_1,\beta_2)$，β_1,β_2 是 B 的列向量组，由 $AB=0\Rightarrow r(A)+r(B)\le3$（2 分）

又因为 $A=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&1&-1\\0&3&-5\\1&2&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&3&-5\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，所以 $r(A)=2$，（2 分）

故有 $r(B)\le3-2=1<2$，即 $r(\beta_1,\beta_2)<2$，所以 B 的列向量组线性相关。（2 分）